다양한 영상 조건에서 YOLO 볼 검출을 위한 단일 필터와 복합 필터의 성능 비교

곽윤석*, 김남기**

Comparison of Single and Combined Filters for YOLO Ball Detection under Varying Image Conditions

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

요 약

현장 영상의 특성을 사전에 확정하기 어려운 상황을 고려하여 YOLOv8n 볼 검출에 적용한 단일 필터 10 종과 복합 필터 5 종을 비교한다. 500 장에 대해 유사 영상 그룹을 분리한 5 겹 교차검증을 수행하고, 일반 영상과 가우시안 잡음 조건에서 mAP50-95 및 영상 단위 엄격 검출 정확도를 분석하였다. 일반 영상의 단일 필터 중 Gamma 0.3 이 mAP50-95 96.70% 로 가장 높았고 , 강한 잡음에서는 Gaussian Blur (max)가 우세하였다. 모든 조합의 mAP 는 더 나은 구성 필터를 넘지 못했고, Invert+CLAHE 의 단일 시드 엄격 정확도 이득도 반복 실험에서 유지되지 않았다. 모든 필터가 성능을 보존하거나 복합 적용이 항상 유리하지는 않았으며, 입력 조건과 평가 지표를 구분한 선택이 필요하다.

Key words

YOLOv8n, image preprocessing, filter combination, object detection

참고문헌

[1] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” software, 2023.

[2] K. Zuiderveld, “Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization,” Graphics Gems IV, pp. 474-485, 1994.

[3] E. Riba et al., “Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision Library for PyTorch,” arXiv:1910.02190, 2019.

한글제목	휴먼명조, 17, 장평:90, 자간: -7
저자명	돋움, 11, 장평:90, 자간: 5
영문제목	견명조, 15, 장평:90, 자간: -7
영문저자명	휴먼명조, 10, 장평:90, 자간: 5
본문	휴먼명조, 9.2, 장평:90, 자간:-6
참고문헌	영문:Times New Roman, 10, 장평:90, 자간:-6

*경기대학교 컴퓨터과학과, lukeyun@kyonggi.ac.kr, https://orcid.org/0009-0004-0207-4000

**경기대학교 컴퓨터과학과 교수(교신저자), ngkim@kyonggi.ac.kr, http://orcid.org/0000-0002-0077-6576